

TUGAS_3

PETUNJUK :

1. Jumlah soal : **5 nomor (essay)**
2. Deadline : **19 April 2025, pukul 12.00 Wita**
3. File Lembar jawaban : **NAMA_NIM**
4. Lembar jawaban dalam bentuk file PDF diupload melalui link Google Drive berikut :
 - a) <https://drive.google.com/drive/folders/1NXsCrd73ouWRfoTgeA3FJFPFiiTidSN8?usp=sharing>
 - b) Pilih Folder : **INFORMATIKA_C**

5. Pertemuan 8 : UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Bagi mahasiswa yang sudah membuat video materi UTS dapat diupload pada link gdrive dibawah ini :

- a. https://drive.google.com/drive/folders/1h9_TjELRSDNOHqFABCDjmLwS220JYkSP?usp=sharing
- b. Pilih folder : **INFORMATIKA_C**

SOAL :

1. Jelaskan definisi dari sebuah proses dalam konteks sistem operasi. Apa saja komponen-komponen penting yang terkait dengan sebuah proses?
2. Sebutkan dan jelaskan berbagai cara (mekanisme) yang dapat digunakan oleh sistem operasi untuk menciptakan (membuat) sebuah proses baru.
3. Apa yang dimaksud dengan Process Control Block (PCB)? Informasi penting apa saja yang biasanya disimpan di dalam PCB untuk setiap proses? Mengapa PCB penting bagi manajemen proses?
4. Jelaskan konsep penjadwalan proses (process scheduling). Mengapa penjadwalan proses diperlukan dalam sistem operasi multiprogramming? Sebutkan beberapa kriteria yang biasanya dipertimbangkan dalam merancang algoritma penjadwalan.
5. Jelaskan perbedaan antara proses independent dan proses cooperating

TUGAS_4

PETUNJUK :

1. Jumlah soal : **3 nomor (essay)**
2. Deadline : **26 April 2025, pukul 12.00 Wita**
3. File Lembar jawaban : **NAMA_NIM**
4. Lembar jawaban dalam bentuk file PDF diupload melalui link Google Drive berikut :
 - a. <https://drive.google.com/drive/folders/1O4YbjWbVndCbUkki8ABeFkemYIQToTxN?usp=sharing>
 - b. Pilih Folder : **INFORMATIKA_C**
 - c. **Pertemuan 8 : UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**

Bagi mahasiswa yang sudah membuat video materi UTS dapat diupload pada link gdrive dibawah ini :

 - c. https://drive.google.com/drive/folders/1h9_TjELRSDNOHqFABCDjmLwS220JYkSP?usp=sharing
 - d. Pilih folder : **INFORMATIKA_C**

SOAL :

1. Apa yang dimaksud dengan thread?.
2. Jelaskan berbagai model multithreading yang umum digunakan (misalnya, many-to-one, one-to-one, many-to-many). Sebutkan keuntungan dan kerugian dari masing-masing model tersebut.
3. Berikan contoh konkret bagaimana penggunaan thread dapat meningkatkan kinerja sebuah aplikasi dibandingkan dengan penggunaan satu proses tunggal. Sebutkan tantangan yang mungkin timbul dalam pemrograman multithread.